Python Básico

I. Algoritmo

Introdução a algoritmos 2

(pseudocódigo [portugol], fluxograma e Nassi-Shneiderman)

Guilherme Ferreira Silveira

gfsilveira@gmail.com

6 de abril de 2026

T7-E02

Primeiro programa de computador

Contra Alm. Grace M. Hopper – 1954

UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I)

FLOW-MATIC

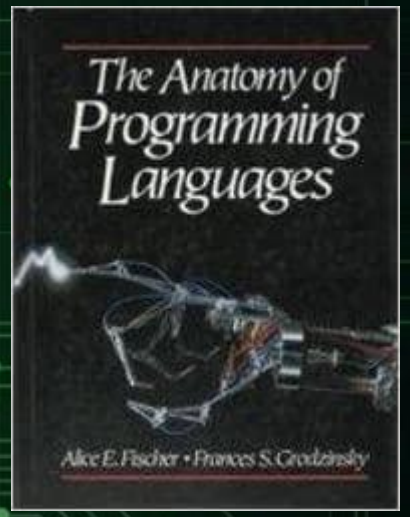
```
 (0)  INPUT INVENTORY FILE-A PRICE FILE-B ; OUTPUT PRICED-INV FILE-C UNPRICED-INV
     FILE-D ; HSP D .
 (1)  COMPARE PRODUCT-NO (A) WITH PRODUCT-NO (B) ; IF GREATER GO TO OPERATION 10 ;
     IF EQUAL GO TO OPERATION 5 ; OTHERWISE GO TO OPERATION 2 .
 (2)  TRANSFER A TO D .
 (3)  WRITE-ITEM D .
 (4)  JUMP TO OPERATION 8 .
 (5)  TRANSFER A TO C .
 (6)  MOVE UNIT-PRICE (B) TO UNIT-PRICE (C) .
 (7)  WRITE-ITEM C .
 (8)  READ-ITEM A ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 14 .
 (9)  JUMP TO OPERATION 1 .
(10)  READ-ITEM B ; IF END OF DATA GO TO OPERATION 12 .
(11)  JUMP TO OPERATION 1 .
(12)  SET OPERATION 9 TO GO TO OPERATION 2 .
(13)  JUMP TO OPERATION 2 .
(14)  TEST PRODUCT-NO (B) AGAINST ; IF EQUAL GO TO OPERATION 16 ;
     OTHERWISE GO TO OPERATION 15 .
(15)  REWIND B .
(16)  CLOSE-OUT FILES C ; D .
(17)  STOP . (END)
```

COmmon Business-Oriented Language - COBOL

```
ADD 1 TO x
ADD 1, a, b TO x ROUNDED, y, z ROUNDED

ADD a, b TO c
    ON SIZE ERROR
        DISPLAY "Error"
END-ADD

ADD a TO b
    NOT SIZE ERROR
        DISPLAY "No error"
    ON SIZE ERROR
        DISPLAY "Error"
```

A natureza da linguagem

O objetivo da linguagem é a comunicação.

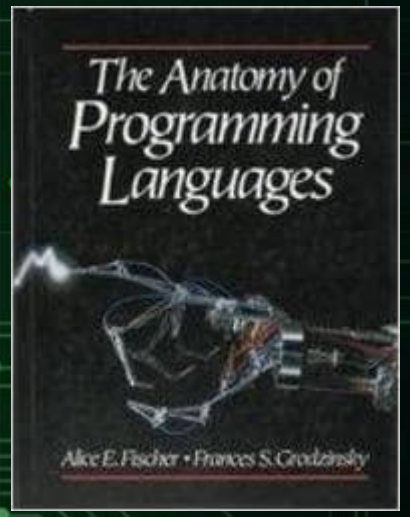


Alice E. Fischer, 1993

[Na linguagem,] Um conjunto de símbolos, entendido pelo remetente e pelo destinatário, é combinado de acordo com um conjunto de regras, sua gramática ou sintaxe.

Programa de Computador

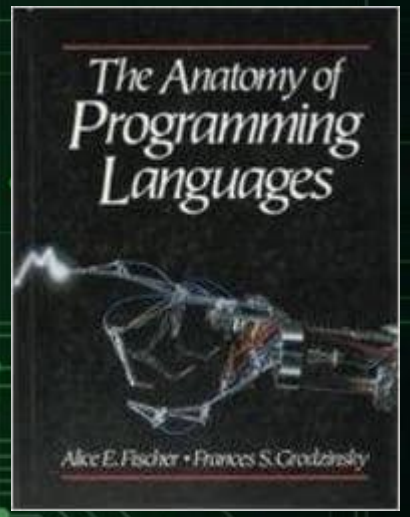
Um programa é um modelo de algum processo no mundo real ou matemático.



Alice E. Fischer, 1993

Executar uma função representa uma mudança no estado do mundo ou encontrar uma solução para um conjunto de especificações sobre elementos desse mundo.

Programa de Computador



Alice E. Fischer, 1993

Executar uma função representa uma mudança no estado do mundo ou encontrar uma solução para um conjunto de especificações sobre elementos desse mundo.

Algoritmos são conjuntos de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema.

MDC(a,b) = MDC(b,r)

Onde:

a = número maior

b = número menor

r = resto de a/b

Conclusão

Nós, desenvolvedores, utilizamos linguagens de programação para comunicar ao microprocessador os programas de computador, para que ele execute funções, com passos finitos e organizados, para encontrar uma solução e assim resolver problemas, que são elementos do mundo real.

Como desenvolver um Programa de Computador?

Retorne a pergunta.

Grau de abstração e Geração

Interpretadores

Compiladores

Python

Alto Nível

C++

Médio Nível

Segunda geração

Assembly

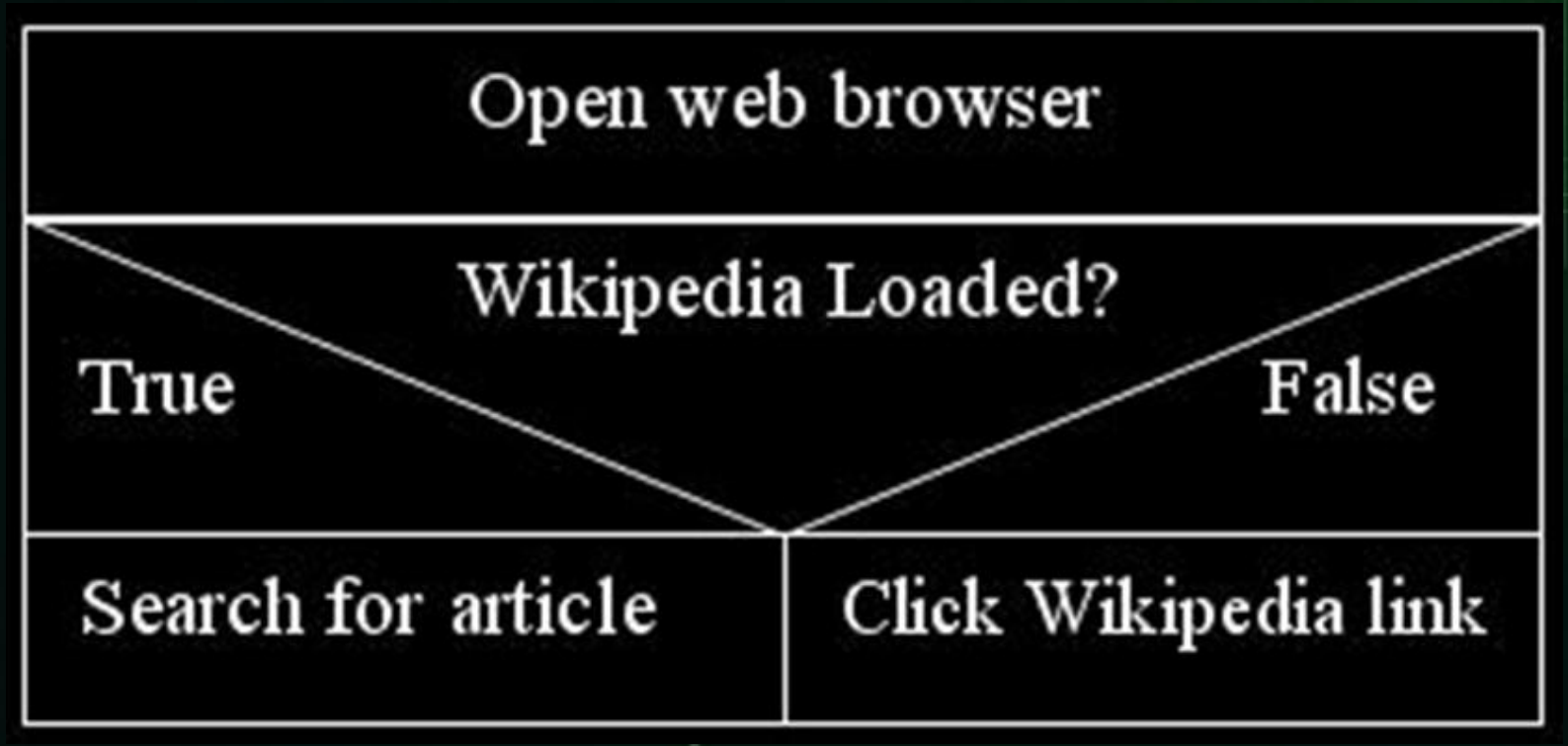
Primeira geração

Opcode

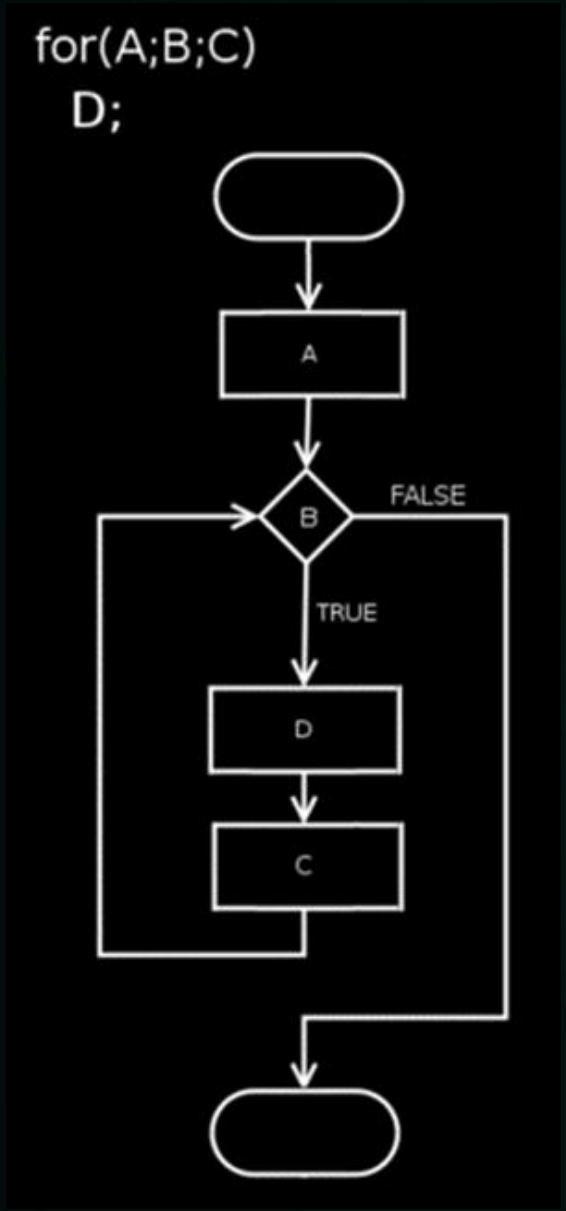
Baixo Nível

Como desenvolver um Programa de Computador?

Nassi-Shneiderman



Fluxograma



Padrões de Símbolos

Linha de fluxo

Terminal

Função

Condicional Binária

Input/Output

Como desenvolver um Programa de Computador?

Pseudocódigo

Pseudocódigo é uma descrição informal de alto nível do princípio operacional de um programa de computador ou outro algoritmo.

Algorithm 1 Quicksort

```
procedure QUICKSORT(A, p, r)
    if p < r then
        q = PARTITION(A, p, r)
        QUICKSORT(A, p, q − 1)
        QUICKSORT(A, q + 1, r)
    end if
end procedure
procedure PARTITION(A, p, r)
    x = A[r]
    i = p − 1
    for j = p to r − 1 do
        if A[j] < x then
            i = i + 1
            exchange A[i] with A[j]
        end if
        exchange A[i] with A[r]
    end for
end procedure
```

QuickSort Pseudocode Example

Portugol

Pseudocódigo é uma descrição informal de alto nível do princípio operacional de um programa de computador ou outro algoritmo.

```
Algoritmo "lâmpada"
// Disciplina  : Python Básico
// Professor   : Guilherme Ferreira Silveira
// Descrição   : Algoritmo da texte de lâmpada
// Autor(a)    : Guilherme Ferreira Silveira
// Data atual  : 08/07/2020

// Pergunta    : Porque estamos sem luz?

Var
   // Seção de Declarações das variáveis
   lampada: caracter
   bocal: caracter

Inicio
   // Seção de Processo
   lampada <- "ligada"
   bocal <- "queimado"
   se lampada = "ligada" entao
      se bocal = "queimado" entao
         escreval("Substitua o bocal")
      senao
         escreval("Compre uma nova lâmpada")
      fimSe
   senao
      escreval("Ligue a lâmpada")
   fimSe

Fimalgoritmo
```

Python

```python
lampada = "ligada"
bocal = "queimado"

if lampada == "ligada":
    if bocal == "queimado":
        print("Subistitua o bocal!")
    else:
        print("Compre uma nova lâmpada!")
else:
    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

```
Subistitua o bocal!
```


15/28

Vamos praticar?
LIMC-IA

Prática

Pergunta:

Estamos sem luz. Porque?

Hipótese:

A lâmpada não funciona

Testes:

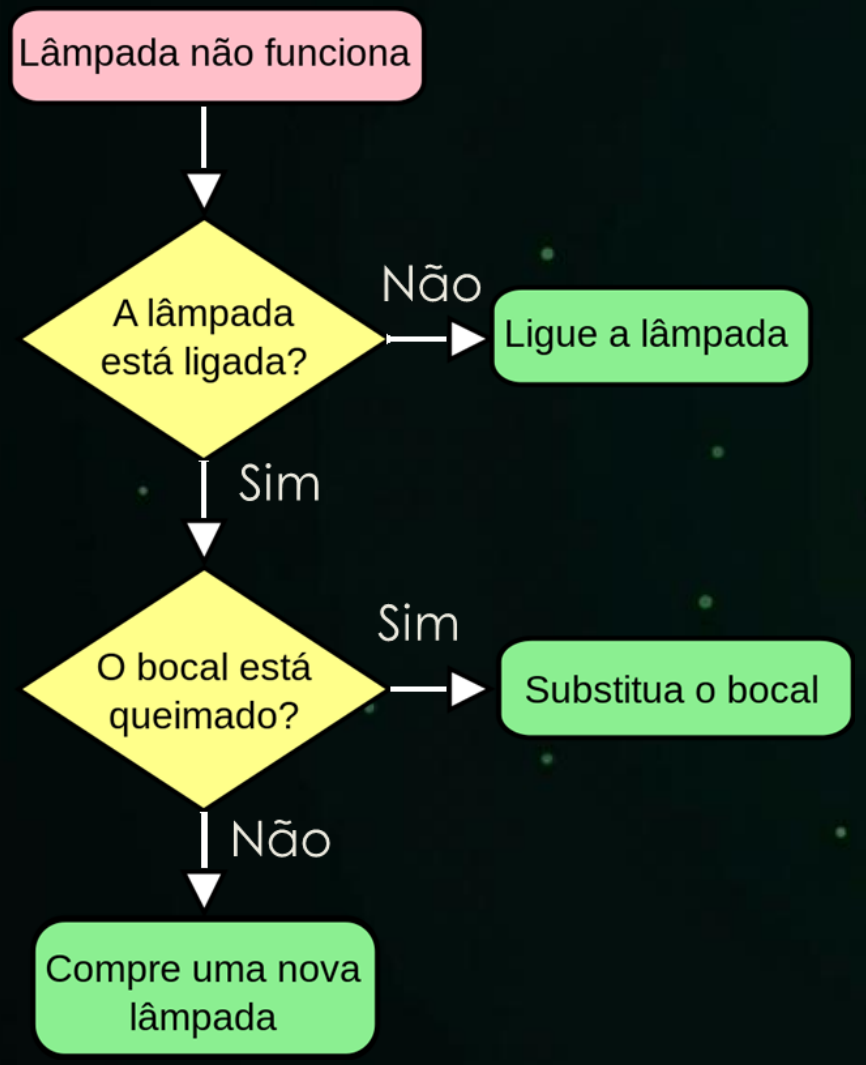
Possibilidades:

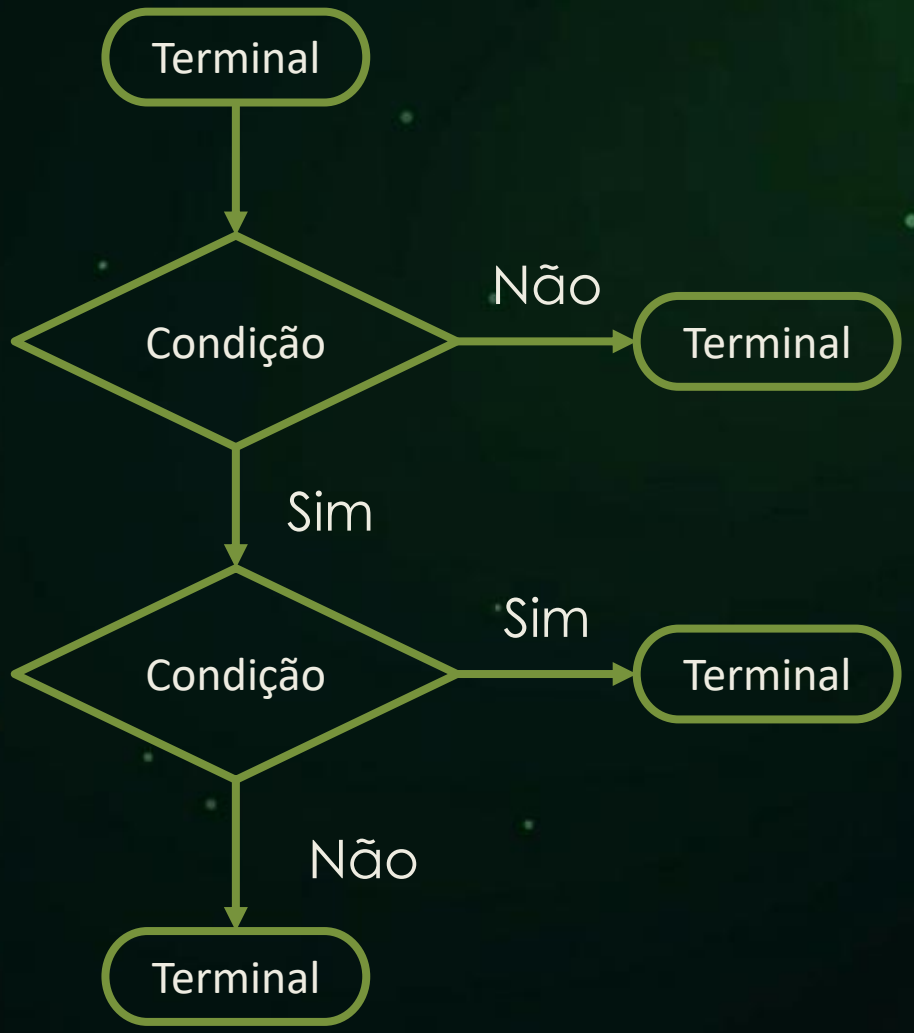
A lâmpada está ligada?

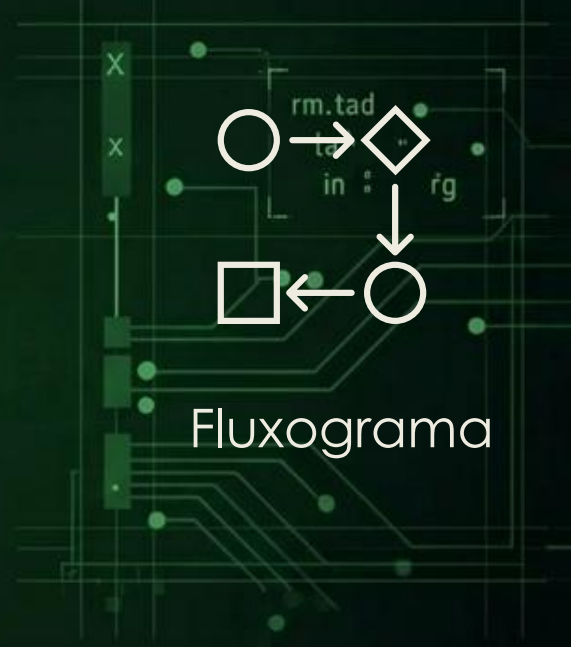
O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?

Prática







Fluxograma

Função

Input
Output

Prática

<u>Hipótese</u>:

A lâmpada não funciona

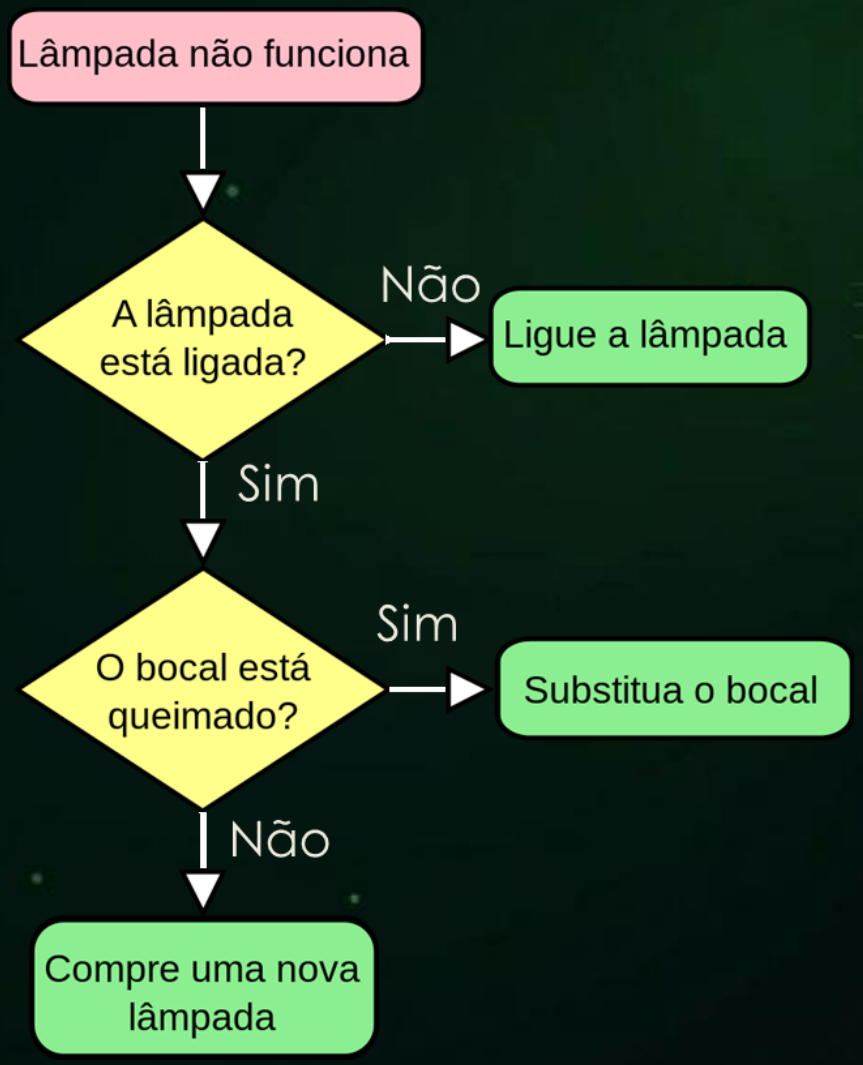
<u>Testes</u>:

Possibilidades:

A lâmpada está ligada?

O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?



Prática

Hipótese:

A lâmpada não funciona

Testes:

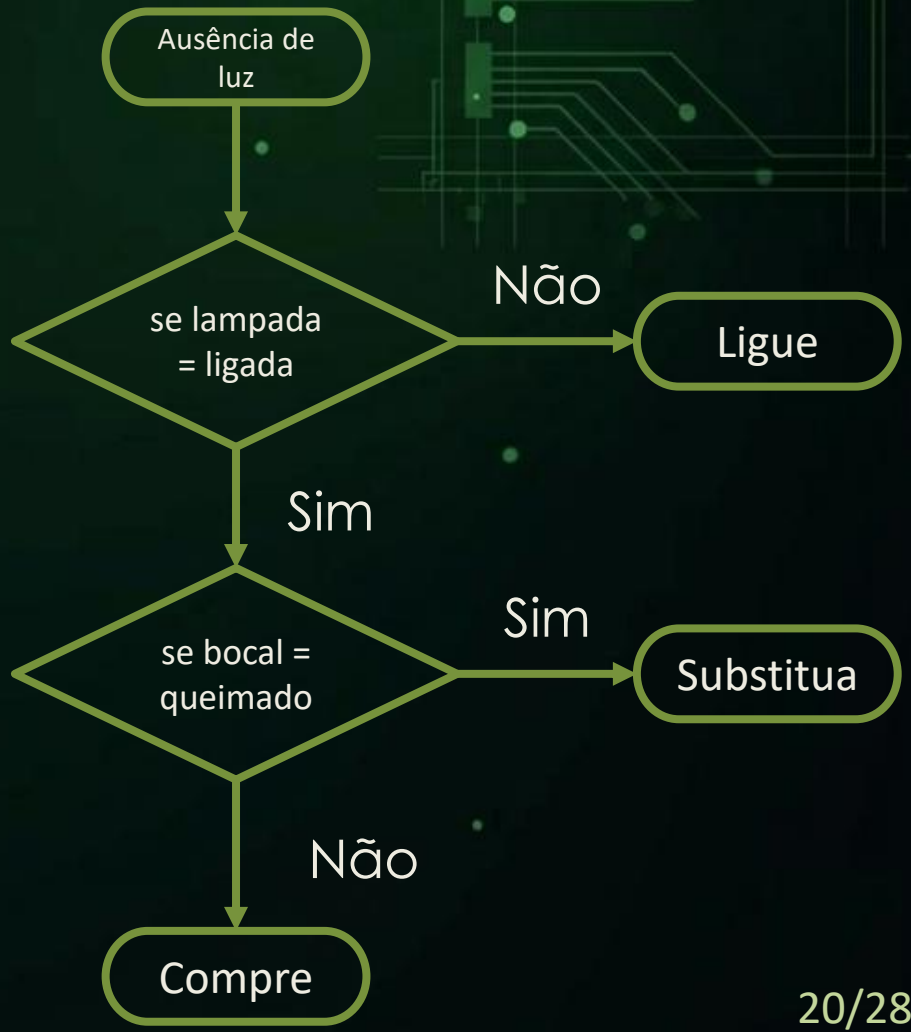
Possibilidades:

A lâmpada está ligada?

O bocal está queimado?

Lâmpada está queimada?

```
Algoritmo "lâmpada"
// Disciplina   : Python Básico
// Professor    : Guilherme Ferreira Silveira
// Descrição    : Algoritmo da texte de lâmpada
// Autor(a)     : Guilherme Ferreira Silveira
// Data atual   : 08/07/2020

// Pergunta     : Porque estamos sem luz?

Var
   // Seção de Declarações das variáveis
   lampada: caracter
   bocal: caracter

Inicio
   // Seção de Processo
   lampada <- "ligada"
   bocal <- "queimado"
   se lampada = "ligada" entao
      se bocal = "queimado" entao
         escreval("Substitua o bocal")
      senao
         escreval("Compre uma nova lâmpada")
      fimSe
   senao
      escreval("Ligue a lâmpada")
   fimSe

Fimalgoritmo
```



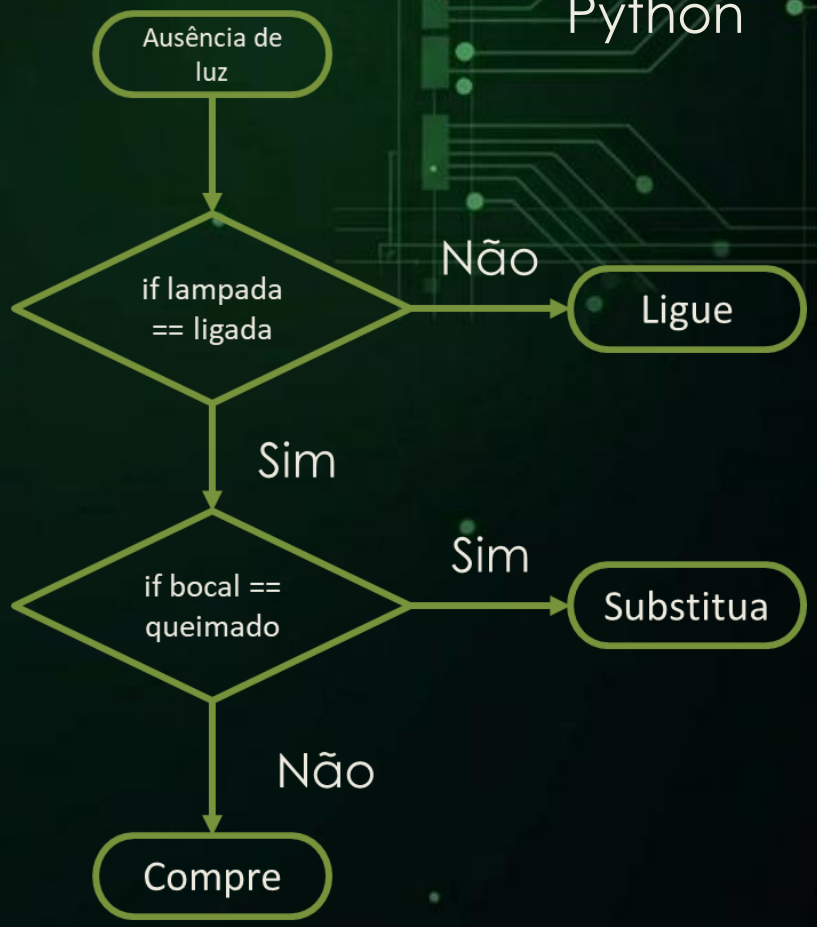
Prática

```
Algoritmo "lâmpada"
// Disciplina   : Python Básico
// Professor    : Guilherme Ferreira Silveira
// Descrição    : Algoritmo da texte de lâmpada
// Autor(a)     : Guilherme Ferreira Silveira
// Data atual   : 08/07/2020

// Pergunta     : Porque estamos sem luz?

Var
   // Seção de Declarações das variáveis
   lampada: caracter
   bocal: caracter

Inicio
   // Seção de Processo
   lampada <- "ligada"
   bocal <- "queimado"
   se lampada = "ligada" entao
      se bocal = "queimado" entao
         escreval("Substitua o bocal")
      senao
         escreval("Compre uma nova lâmpada")
      fimSe
   senao
      escreval("Ligue a lâmpada")
   fimSe

Fimalgoritmo
```

```python
lampada = "ligada"
bocal = "queimado"

if lampada == "ligada":
    if bocal == "queimado":
        print("Subistitua o bocal!")
    else:
        print("Compre uma nova lâmpada!")
else:
    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

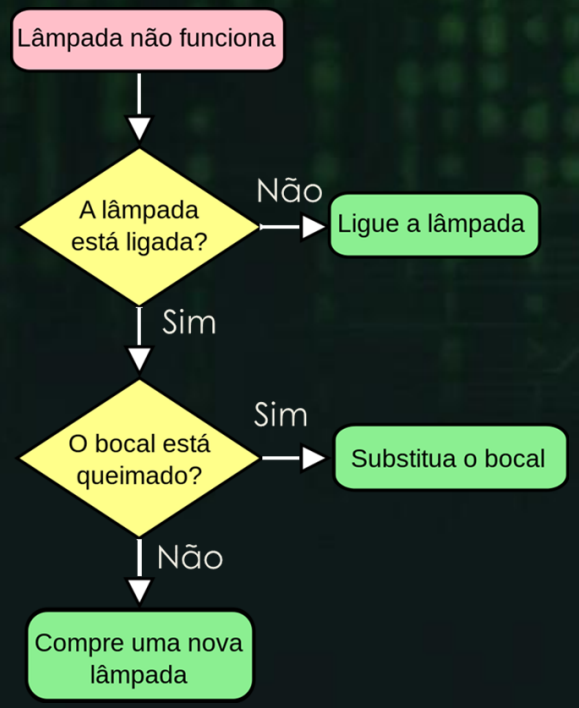
```
Subistitua o bocal!
```



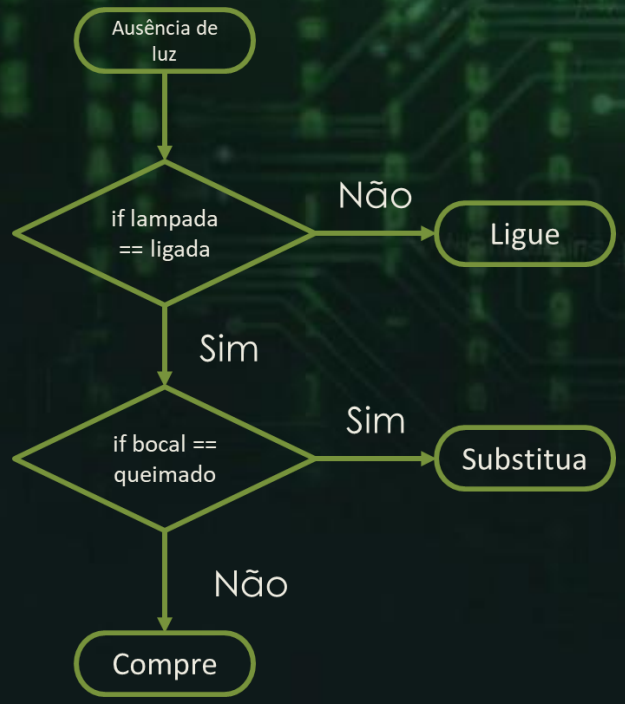
Python

Fortemente ou Dinamicamente tipadas (tipificadas).

Prática




```
Algoritmo "lâmpada"
// Disciplina   : Python Básico
// Professor    : Guilherme Ferreira Silveira
// Descrição    : Algoritmo da texte de lâmpada
// Autor(a)     : Guilherme Ferreira Silveira
// Data atual   : 08/07/2020

// Pergunta     : Porque estamos sem luz?

Var
   // Seção de Declarações das variáveis
   lampada: caracter
   bocal: caracter

Inicio
   // Seção de Processo
   lampada <- "ligada"
   bocal <- "queimado"
   se lampada = "ligada" entao
      se bocal = "queimado" entao
         escreval("Substitua o bocal")
      senao
         escreval("Compre uma nova lâmpada")
      fimSe
   senao
      escreval("Ligue a lâmpada")
   fimSe

Fimalgoritmo
```



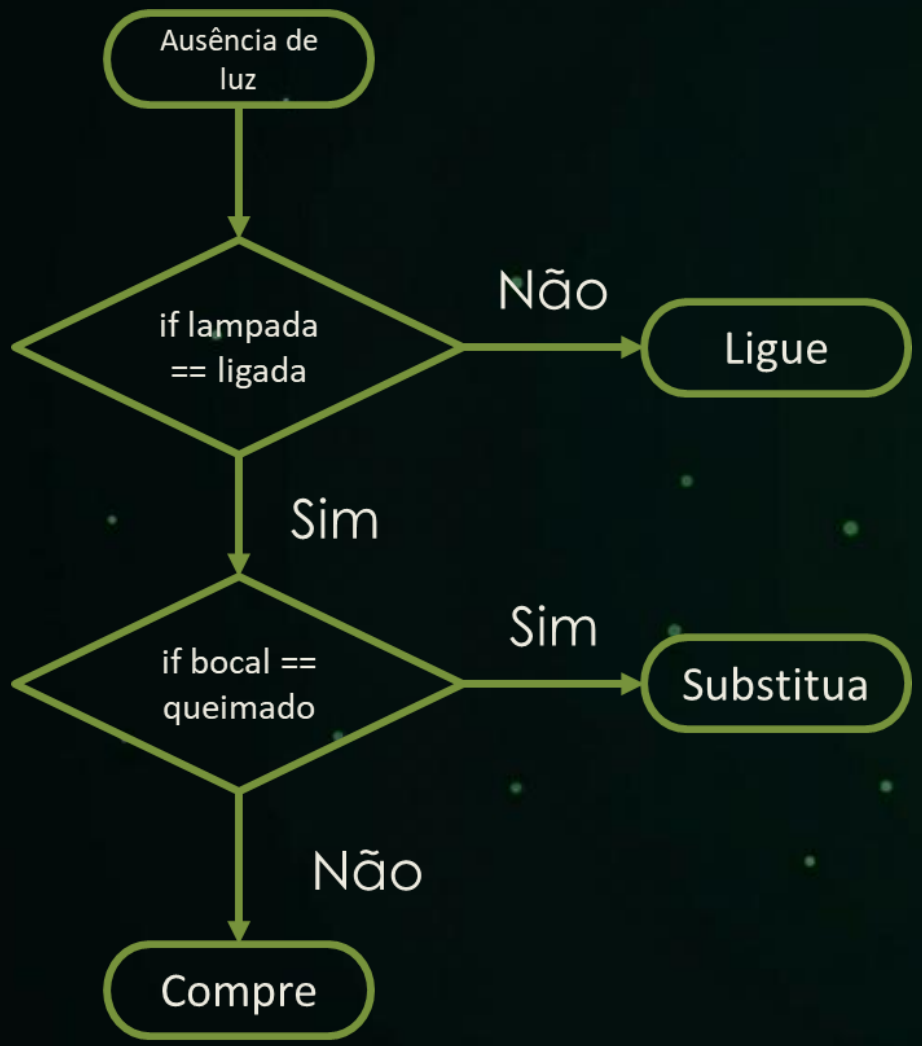

```
lampada = "ligada"
bocal = "queimado"

if lampada == "ligada":
    if bocal == "queimado":
        print("Substitua o bocal!")
    else:
        print("Compre uma nova lâmpada!")
else:
    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

```
Substitua o bocal!
```

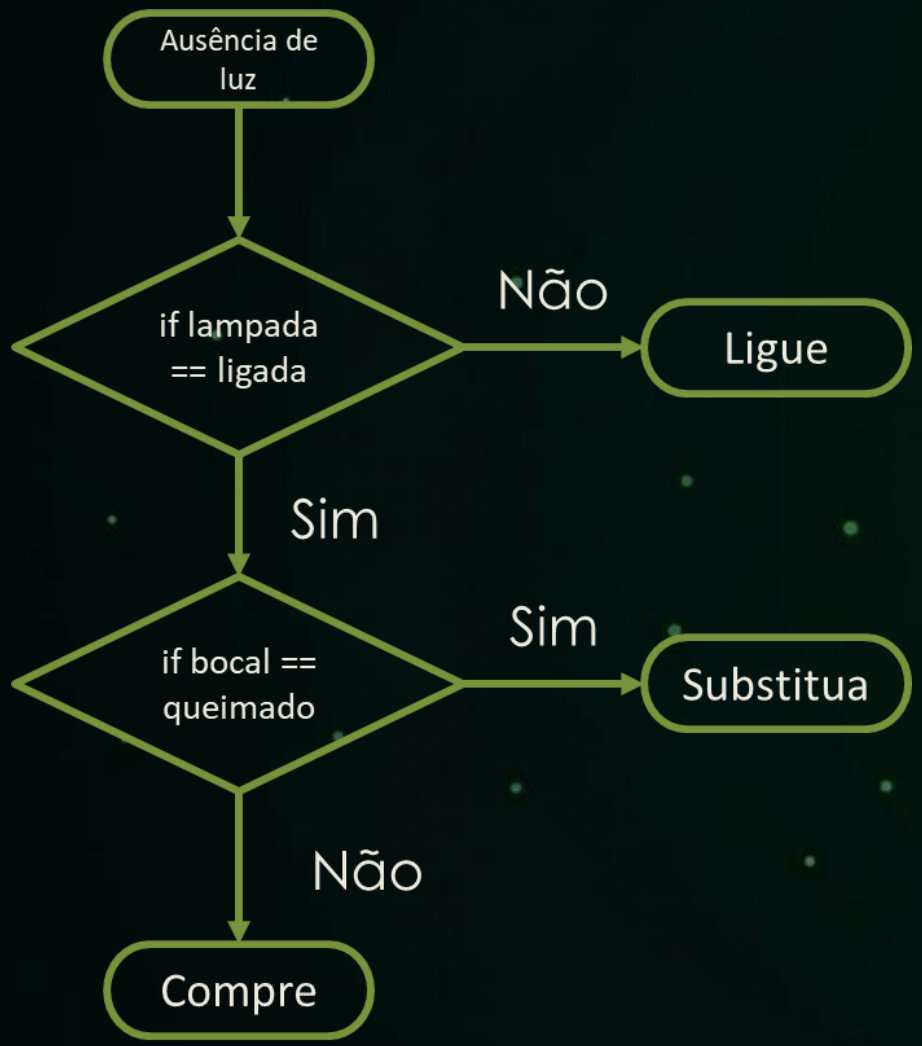
Vamos
exercitar?
LIMC-IA

Exercício 01:



Dado que a lâmpada está ligada e que o bocal está queimado, qual será o resultado do nosso algoritmo?

Exercício 02:



Qual os resultados das condicionais devo ter para receber uma resposta "Compre" no terminal?

Exercício 03:

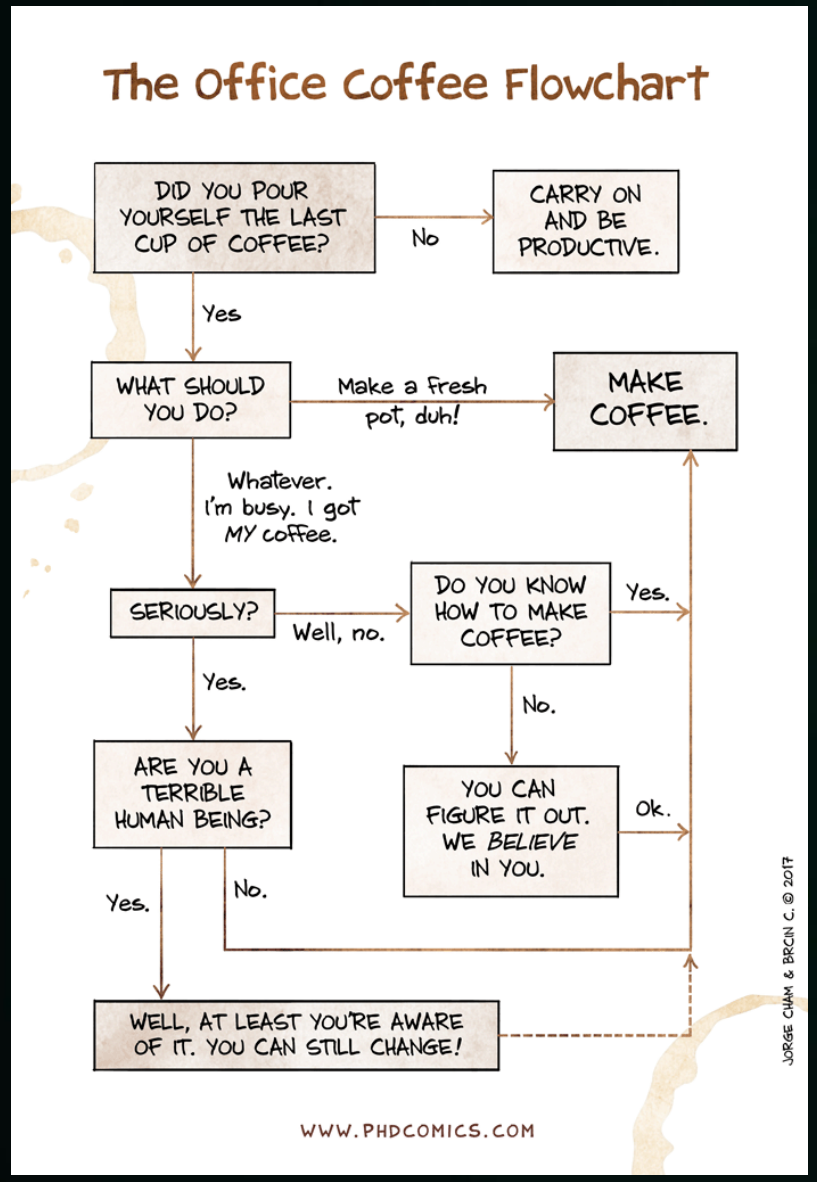
```python
lampada = "ligada"
bocal = "queimado"

if lampada == "ligada":
    if bocal == "queimado":
        print("Subistitua o bocal!")
    else:
        print("Compre uma nova lâmpada!")
else:
    print("Ligue a lâmpada!")
```

[1] ✓ 0.0s

```
Subistitua o bocal!
```

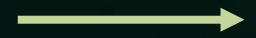
Dado que a lâmpada está ligada e que o bocal está queimado, qual a linha do Python que irá imprimir no terminal a resposta ao usuário?

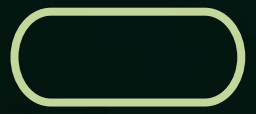
Exercício 04:

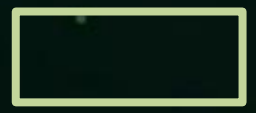


Substitua os padrões de símbolos usados no fluxograma do café:

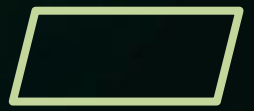
Qual o resultado final?


Linha de fluxo


Terminal


Função

Condição


Input/Output

Python Básico

6 de abril de 2026